

Programación del Proyecto Agile Intermodular 25-26

1. Marco general

El Proyecto Agile Intermodular 25-26 es un módulo oficial de 2.º curso del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), con una carga total de 50 horas.

Es de realización obligatoria para todo el alumnado, independientemente de los módulos que tenga superados.

La evaluación es independiente del resto de módulos, con calificación propia en actas y boletines.

Este proyecto fomenta la integración de competencias técnicas, empresariales y de sostenibilidad mediante una metodología ágil basada en Scrum, orientada a la creación de un producto software funcional, sostenible y desplegable que refleje las buenas prácticas del desarrollo profesional.

2. Título del Proyecto

Proyecto Agile Intermodular 25-26

3. Objetivos del Proyecto

- Fomentar el trabajo colaborativo y transversal entre los distintos módulos del ciclo.
 - Integrar competencias técnicas (cliente, servidor, interfaces, despliegue) con competencias de gestión y sostenibilidad.
 - Aplicar metodologías ágiles (Scrum) en la planificación, desarrollo y evaluación del proyecto.
 - Desarrollar un producto funcional, documentado y accesible, aplicando buenas prácticas de diseño, desarrollo y despliegue.
 - Promover la autonomía, la responsabilidad y la mejora continua del alumnado.
-

4. Competencias clave

- Trabajo en equipo, liderazgo y colaboración interdisciplinar.
 - Autonomía y responsabilidad en la gestión del trabajo individual y colectivo.
 - Capacidad para resolver problemas de manera creativa y eficiente.
 - Competencia digital en el desarrollo de proyectos colaborativos.
 - Adaptabilidad ante el cambio y aprendizaje continuo.
 - Comunicación eficaz en entornos técnicos y no técnicos.
-

5. Metodología

El proyecto se desarrolla con enfoque Ágil, principalmente bajo el marco Scrum educativo.

- Los equipos asumen los roles de Product Owner, Scrum Master y Development Team.
 - Se trabaja en sprints cortos, con reuniones de revisión, retrospectiva y planificación.
 - Se utilizan herramientas colaborativas digitales (Trello, GitHub, Notion, etc.).
 - Se promueve la entrega incremental de valor, la comunicación constante y la mejora continua.
-

6. Profesor-tutor del Proyecto

El profesor-tutor será un docente del ciclo designado por el centro.

Sus principales funciones son:

- Coordinar al equipo docente implicado.
- Orientar al alumnado en todas las fases del proyecto: planificación, desarrollo, entrega y defensa.
- Organizar la evaluación conjunta y velar por la coherencia entre los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y la práctica real.

7. Módulos formativos y distribución horaria

El proyecto se organiza de forma equitativa entre los módulos implicados, según su relación con los resultados de aprendizaje y competencias específicas.

Módulo	Horas	% sobre el total (50h)
Interfaces (DIW)	13	26%
Desarrollo en Cliente (DAWC)	13	26%
Desarrollo en Servidor (DAWS)	12	24%
IPE2	3	6%
Sostenibilidad	2	4%
Despliegue (DAW-D)	4	8%
Digitalización	2	4%
Total	50	100%

** El módulo de Interfaces (DIW) asume la coordinación general del proyecto.*

8. Entregables mínimos por módulo

IPE2 (IP)

- Análisis del entorno y definición del público objetivo.
- Elaboración de la propuesta de valor del producto o servicio web.
- Diseño básico del plan de comunicación o lanzamiento digital.
- Documentación de la estructura organizativa del equipo y roles.
- Reflexión sobre el impacto económico y social del proyecto.

Sostenibilidad (SO)

- Redacción de una memoria de sostenibilidad del proyecto: accesibilidad, eficiencia y responsabilidad digital.
- Identificación de buenas prácticas para minimizar el impacto ambiental del desarrollo y uso de la aplicación.

Interfaces (DIW)

- Creación de prototipos en papel y formato digital para tres dispositivos: móvil, tablet y escritorio.
- Guía de estilos completa (colores, tipografía, iconografía, espaciado, animaciones).
- Maquetación final responsive con Bootstrap y CSS3 (sin plantillas externas).
- Aplicación de criterios de accesibilidad (WCAG 2.1): semántica, foco visible, contraste, etiquetas ARIA y navegación por teclado.

Desarrollo en Cliente (DAWC)

- Formularios de registro/login con validaciones avanzadas.
- Listado dinámico con detalle, filtros y paginación.
- Selección temporal (carrito/lista) con contador y totales.
- Buscador dinámico con AJAX.
- Código modular en JavaScript nativo y despliegue en GitHub Pages.

Desarrollo en Servidor (DAWS)

- Script SQL con modelo relacional (usuarios, ítems, categorías, pedidos/reservas).
- API REST en PHP con PDO y JSON (GET catálogo, GET detalle, POST login/register, POST selección, PUT/DELETE ítems).
- Gestión de sesiones y control de acceso por roles (usuario/admin).
- Documentación de endpoints (Swagger u OpenAPI) + pruebas con Postman.

Despliegue (DAW-D)

- Publicación del proyecto en AWS (S3 o EC2).
- Configuración de dominio, SSL y políticas básicas de seguridad.
- Monitorización del entorno con CloudWatch.
- Documentación del proceso y validación del entorno final.

Digitalización (DI)

- Aplicación de criterios de sostenibilidad digital, eficiencia energética y accesibilidad tecnológica.
 - Registro de evidencias de buenas prácticas digitales (versionado, backups, documentación).
-

9. Continuación del proyecto durante el periodo en FFE y seguimiento del alumnado

Dado que los contenidos de los módulos implicados finalizan en el mes de febrero, el alumnado dispondrá del periodo posterior para consolidar y completar el Proyecto Intermodular, garantizando un producto funcional e integrado antes de su presentación final.

Durante el periodo de FFE, se fomentará la continuación del proyecto con el acompañamiento y seguimiento del profesorado. Este trabajo permitirá mantener la coherencia técnica, visual y metodológica del producto final y podrá incluir tareas tales como:

- Ampliación o mejora de funcionalidades.
- Optimización del diseño y la accesibilidad.
- Pruebas de rendimiento, seguridad o integración.
- Automatización de procesos de despliegue y mantenimiento de entornos.
- Registro de evidencias verificables (commits, pull requests, documentación técnica breve).

La exposición final del proyecto se realizará en el mes de mayo (convocatoria ordinaria), habilitándose una segunda convocatoria en junio para el alumnado que deba mejorar o recuperar resultados.

Estas tareas no modifican las 50 horas oficiales del módulo, pero permiten mantener la continuidad del trabajo, reforzar el aprendizaje práctico y garantizar la coherencia técnica y funcional del producto final durante el periodo de FFE.

10. Evaluación del Proyecto Intermodular

- El Proyecto Intermodular tiene una evaluación independiente como módulo dentro del currículo oficial de 2º DAW.
- Los resultados de aprendizaje del proyecto están vinculados a los distintos módulos del ciclo, pero no se evalúan dos veces: la calificación del proyecto refleja la aplicación práctica e integrada de dichos resultados, no su repetición teórica.
- Cada profesor o profesora de módulo colaborará aportando evidencias de las competencias trabajadas, pero la calificación final se integrará en una nota única del Proyecto Intermodular.
- Todo el alumnado deberá participar activamente en el desarrollo completo de la aplicación, con independencia de los módulos que tenga superados, siendo la nota final del proyecto obligatoria y común para todos los participantes.
- La calificación final se determinará a partir de una rúbrica conjunta, consensuada por el equipo docente, que valorará los siguientes aspectos:
 - Calidad técnica del producto final (funcionalidad, usabilidad, accesibilidad, diseño, despliegue).
 - Integración de los módulos y coherencia del trabajo interdisciplinar.
 - Gestión del proyecto y trabajo en equipo, planificación, comunicación y cumplimiento de los objetivos en cada sprint.
 - Actitud profesional: compromiso, responsabilidad, creatividad, iniciativa y capacidad de resolución.
 - Defensa del proyecto: presentación, argumentación y documentación técnica.

La calificación se expresará en una escala numérica de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 para superar el módulo.

Asimismo, se fomentará la evaluación continua y formativa, con reuniones de seguimiento, autoevaluaciones y coevaluaciones durante todo el proceso.

11. Alternativas y situaciones especiales

- Alumnado sin determinados módulos implicados: deberá realizar igualmente el proyecto intermodular, participando en las tareas comunes y en las entregas de equipo.
 - Alumnado con módulos aprobados: mantendrá las 50 horas de trabajo del proyecto intermodular.
Las horas correspondientes a los módulos ya superados se cubrirán mediante trabajo autónomo tutorizado, garantizando la participación activa y el desarrollo de competencias transversales.
-

12. Material y recursos necesarios

- Repositorio compartido (GitHub, GitLab, etc.).
 - Herramientas de diseño y prototipado (Figma, Balsamiq, MockFlow).
 - Entorno de desarrollo colaborativo (VS Code, Node.js, PHP, etc.).
 - Herramientas de gestión ágil (Trello, Jira, Notion).
 - Recursos para despliegue y monitorización (AWS, Netlify, CloudWatch).
-

13. Bibliografía y recursos de referencia

- *Scrum Guide* – Ken Schwaber y Jeff Sutherland.
- <https://www.proyectosagiles.org>
- <https://scrum.org>
- <https://www.atlassian.com/agile/scrum>